

২৯। যদি $y = ax^{n+1} + bx^{-n}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, (Prove that)

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = n(n+1)y \text{ তা, বি ১৯৭৩}$$

৩০। যদি $P(x) = ax^2 + bx + c$, $y = \sqrt{P(x)}$ হয়, তবে দেখাও যে, (Show that)

$$4y^3 \frac{d^2 y}{dx^2} = 4ac - b^2$$

৩১। $y = x^2 + \frac{1}{x^2}$ হইলে, দেখাও যে, (Show that) $x^2 y_2 + xy_1 - 4y = 0$

৩২। $x = a(\theta + \sin \theta)$ এবং $y = a(1 - \cos \theta)$ হইলে, y_2 এর মান নির্ণয় কর।

[If $x = a(\theta + \sin \theta)$ and $y = a(1 - \cos \theta)$, find the value of y_2]

৩৩। $y = (a + bx)e^{-nx}$ হইলে, দেখাও যে (Show that) $y_2 + 2ny_1 + n^2 y = 0$

৩৪। $y = e^x \cos x$ হইলে, দেখাও যে (Show that) $y_2 - 2y_1 + 2y = 0$

৩৫। $y = e^{ax} \sin bx$ হইলে, দেখাও যে (Show that) $y_2 - 2ay_1 + (a^2 + b^2)y = 0$

৩৬। $y = e^x \sin x$ হইলে, দেখাও যে (Show that) $y_4 + 4y = 0$

৩৭। $y = e^{-x} \cos x$ হইলে, দেখাও যে (Show that) $y_4 + 4y = 0$

দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ

লিবনীজের উপপাদ্য

[Leibnitz's Theorem]

৬.২.৫ লিবনীজের উপপাদ্য [Leibnitz's Theorem]:

যদি x চলকরাশির দুইটি ফাংশনের প্রত্যেকটির n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় করা যায়, তবে উহাদের গুণফলের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়ের জন্য জার্মান গণিতবিদ গটফ্রেড উইলহেম লিবনীজ (Gottfried Wilhelm Leibnitz) একটি সূত্র আবিষ্কার করেন এবং এই সূত্রটিকে লিবনীজের উপপাদ্য (Leibnitz's Theorem) বলা হয়।

বর্ণনাঃ যদি $u(x)$ এবং $v(x)$, x এর ফাংশন হয়, তবে উহাদের গুণফলের n -তম অন্তরক সহগ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ হয়।

$$(uv)_n = u_n v + {}^nC_1 u_{n-1} v_1 + {}^nC_2 u_{n-2} v_2 + \dots + {}^nC_r u_{n-r} v_r + \dots + uv_n$$

যেখানে $u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_2, \dots, v_n$ ইত্যাদি u এবং v ফাংশন দুইটির পর্যায়ক্রমিক অন্তরক সহগের প্রতীক সমূহ।

প্রমাণঃ মনে করি, $y = u(x) v(x)$

উভয়পক্ষকে x এর সম্পর্কে অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$y_1 = u_1 v + uv_1$$

$$y_2 = u_2 v + u_1 v_1 + u_1 v_1 + uv_2$$

$$= u_2 v + 2u_1 v_1 + uv_2$$

$$y_3 = u_3 v + u_2 v_1 + 2u_2 v_1 + 2u_1 v_2 + u_1 v_2 + uv_3$$

$$= u_3 v + 3u_2 v_1 + 3u_1 v_2 + uv_3$$

$$= u_3 v + {}^3C_1 u_{3-1} v_1 + {}^3C_2 u_{3-2} v_2 + uv_3$$

অতএব উপপাদ্যটি $n = 2$ এবং $n = 3$ এর জন্য সত্য হইল।

মনে করি $n = m$ এর জন্য উহা সত্য।

$$\text{অতএব, } y_m = u_m v + {}^mC_1 u_{m-1} v_1 + {}^mC_2 u_{m-2} v_2 + \dots$$

$$+ {}^mC_{r-1} u_{m-r+1} v_{r-1} + {}^mC_r u_{m-r} v_r + \dots + uv_m$$

উভয়পক্ষকে x এর সম্পর্কে অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$y_{m+1} = u_{m+1} v + u_m v_1 + {}^mC_1 u_m v_1 + {}^mC_1 u_{m-1} v_2 + {}^mC_2 u_{m-1} v_2 + \dots$$

$$+ {}^mC_{r-1} u_{m-r+1} v_r + {}^mC_r u_{m-r+1} v_r + \dots + uv_{m+1}$$

$$= u_{m+1} v + (1 + {}^mC_1) u_m v_1 + ({}^mC_1 + {}^mC_2) u_{m-1} v_2 + \dots$$

$$+ ({}^mC_{r-1} + {}^mC_r) u_{m+1} v_r + \dots + uv_{m+1}$$

$$\text{আমরা জানি } {}^mC_{r-1} + {}^mC_r = {}^{m+1}C_r$$

অনুরূপভাবে ${}^m C_1 + {}^m C_2 = {}^{m+1} C_2$

$$\therefore y_{m+1} = u_{m+1}v + {}^{m+1} C_1 u_m v_1 + {}^{m+1} C_2 u_{m-1} u_2 + \dots + {}^{m+1} C_r u_{m+1} u_r + \dots + u v_{m+1}$$

অতএব উপপাদ্যটি $n = m$ এর জন্য সত্য বলিয়া ইহা $n = m + 1$ এর জন্যও সত্য অর্থাৎ উপপাদ্যটি $n = 3$ এর জন্য সত্য বলিয়া $n = 3 + 1 = 4$ এর জন্যও সত্য এবং $n = 4$ এর জন্য সত্য বলিয়া $n = 5$ এর জন্যও সত্য। সুতরাং আরোহ (induction) পদ্ধতিতে উপপাদ্যটি n এর সকল যোগবোধক অখণ্ড সংখ্যার জন্য সত্য হইবে।

৬.২.৬ কয়েকটি প্রয়োজনীয় সাংকেতিক অপারেটর [Some important symbolic operators]:

যদি D বা $\frac{d}{dx}$ (অন্তরক অপারেটর) এর মূলদ অখণ্ড বীজগণিতীয় ফাংশন $f(D)$ হয়

অর্থাৎ যদি

$$F(D) = A_n D^n + A_{n-1} D^{n-1} + \dots + A_1 D + A_0$$

$$= \sum_{r=0}^n A_r D^r$$

উপরোক্ত ফাংশন হইতে নিম্নলিখিত ফলগুলি পাওয়া যাইবে।

(ক) $F(D)e^{ax} = F(a)e^{ax}$

(খ) $F(D)e^{ax}V = e^{ax}F(D+a)V$, যেখানে x এর ফাংশন V .

(গ) $F(D^2) \begin{cases} \sin(ax+b) \\ \cos(ax+b) \end{cases} = F(-a^2) \begin{cases} \sin(ax+b) \\ \cos(ax+b) \end{cases}$

প্রমাণ: (ক) যেহেতু $D^r e^{ax} = a^r e^{ax}$

$$\therefore F(D)e^{ax} = \sum A_r D^r (e^{ax}) = \sum A_r a^r e^{ax} = \left\{ \sum A_r a^r \right\} e^{ax}$$

$$= F(a)e^{ax}$$

(খ) ধরি $y = e^{ax}V$; যেহেতু $D^r e^{ax} = a^r e^{ax}$

অতএব লিবনীজের উপপাদ্যের সাহায্যে পাই,

$$y_n = e^{ax} (a^n V + {}^nC_1 a^{n-1} DV + {}^nC_2 a^{n-2} D^2 V + \dots + D^n V)$$

$$\Rightarrow D^n (e^{ax} V) = e^{ax} (D + a)^n V$$

$$\Rightarrow F(D) e^{ax} V = (\sum A_r D^r) e^{ax} V$$

$$= \sum A_r D^r (e^{ax} V)$$

$$= e^{ax} \sum A_r (D + a)^r V$$

$$= e^{ax} F(D + a) V$$

(গ) আমরা জানি $D \sin(ax + b) = a \cos(ax + b)$

$$D^2 \sin(ax + b) = (-a)^2 \sin(ax + b)$$

$$\therefore D^{2r} \sin(ax + b) = (-a^2)^r \sin(ax + b)$$

সুতরাং (ক) এবং (খ) হইতে প্রমাণিত হয় যে,

$$F(D^2) \sin(ax + b) = F(-a^2) \sin(ax + b)$$

$$\text{অনুরূপভাবে } F(D^2) \cos(ax + b) = F(-a^2) \cos(ax + b)$$

সারসংক্ষেপ [Summary]

১। একটি ফাংশনকে ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে অন্তরীকরণ (Differentiation) করাকে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ (Successive differentiation) বলে।

২। $y = f(x)$ ফাংশনের n -তম ক্রমের অন্তরক সহগকে নিম্নলিখিত প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$y^n, f^n(x), \frac{d^n y}{dx^n}, y^{(n)}, D^n y, D^n f(x), \text{ ইত্যাদি।}$$

$$৩। x^n, (ax + b)^m, \ln(ax + b), e^{ax}, a^x, \sin(ax + b), \cos(ax + b) \quad \text{ইত্যাদি}$$

আকারের ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়ের জন্য প্রথমে পর পর দুইবার অথবা তিনবার অন্তরীকরণ করিয়া অনুরূপভাবে n -তম অন্তরক নির্ণয় করিতে হয়।

৪। ভগ্নাংশ আকারের বীজগণিতীয় ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফাংশনটিকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করিয়া প্রামাণ্য ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগের সূত্রানুসারে উহার n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় করিতে হয়।

৫। $y = \frac{1}{x^2 + a^2}$ বা $y_1 = \frac{a}{x^2 + a^2}$ আকারের ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ

নির্ণয়ের বেলায় ডিমভায়ারের উপপাদ্য ব্যবহৃত হয়।

৬। ডিমভায়ারের উপপাদ্যটি হইল নিম্নরূপঃ

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

অনুরূপভাবে $(\cos \theta + i \sin \theta)^{-(n+1)} = \cos(n+1)\theta - i \sin(n+1)\theta$

এবং $(\cos \theta - i \sin \theta)^{-(n+1)} = \cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta$

৭। লিবনীজের উপপাদ্য (Leibnitz's theorem) নিম্নরূপঃ

যদি $v(x)$ এবং $u(x)$, x এর ফাংশন হয় তবে উহাদের গুণফলের n -তম অন্তরক সহগ নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া হয়।

$$(uv)_n = u_n v + {}^nC_1 u_{n-1} v_1 + {}^nC_2 u_{n-2} v_2 + \dots + {}^nC_r u_{n-r} v_r + \dots + uv_n$$

৮। $xy_1, x^2 y_2, (x+1)y_1, (x^2+1)y_2, (x^2-1)y_2$ ইত্যাদি আকারের ফাংশনের ক্ষেত্রে লিবনীজ উপপাদ্য প্রয়োগ করিলে $x, (x+1), x^2, (x^2+1), (x^2-1)$ ইত্যাদিকে $v(x)$ বা v এবং y_1, y_2 কে u ধরিতে হয়।

উদাহরণ ১ঃ $y = a \sin^{-1} x + b \cos^{-1} x$ হইলে, প্রমাণ করা যে, (Prove that)

$$(1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - n^2 y_n = 0$$

সমাধানঃ $y = a \sin^{-1} x + b \cos^{-1} x$

উভয়পক্ষকে x এর সম্পর্কে অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$y_1 = a \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - b \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1-x^2} y_1 = (a-b)$$

$$\Rightarrow (1-x^2) y_1^2 = (a-b)^2$$

আবার x এর সম্পর্কে অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$(1-x^2)2y_1y_2 + y_1^2(-2x) = 0 \left[\because \frac{d}{dx}(a-b)^2 = 0 \right]$$

$$\Rightarrow 2y_1[(1-x^2)y_2 - xy_1] = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_2 - xy_1 = 0$$

এখন লিবনীজের সূত্রানুসারে n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় করিয়া পাই

$$(1-x^2)y_{n+2} + ny_{n+1}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2!}y_n(-2) - xy_{n+1} - ny_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - 2nxy_{n+1} - xy_{n+1} - n(n-1)y_n - ny_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2 - n + n)y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - n^2y_n = 0 \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ২: যদি $y = x^2 e^{ax}$ হয় তবে y_n নির্ণয় কর।

সমাধান: $y = x^2 e^{ax} \dots\dots (1)$

(1) এর উভয় পক্ষে D^n প্রয়োগ করে লিবনীজের উপপাদ্যের সাহায্যে পাই

$$D^n y = D^n (x^2 e^{ax})$$

$$\Rightarrow y_n = x^2 D^n e^{ax} + n c_1 D^{n-1} e^{ax} D x^2 + n c_2 D^{n-2} e^{ax} D^2 x^2$$

$$= x^2 (a^n e^{ax}) + n(a^{n-1} e^{ax})(2x) + \frac{n(n-1)}{2} (a^{n-2} e^{ax})(2)$$

$$= [a^n x^2 + 2na^{n-1}x + n(n-1)a^{n-2}] e^{ax}$$

উদাহরণ ৩: যদি $y = \frac{ax^2 + bx + c}{1-x}$ হয়, তবে দেখাও যে, $(1-x)y_3 = 3y^2$

সমাধান: $y = \frac{ax^2 + bx + c}{1-x}$

$$\Rightarrow (1-x)y = ax^2 + bx + c$$

এর উভয় পক্ষে D^3 প্রয়োগ করে পাই,

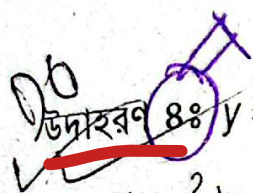
$$D^3\{(1-x)y\} = D^3(ax^2 + bx + c)$$

$$\Rightarrow (1-x)D^3y + 3D^2yD(1-x) = 0$$

$$\Rightarrow (1-x)y_3 + 3y_2(-1) = 0$$

$$\Rightarrow (1-x)y_3 = 3y_2$$

বাম পক্ষে লিবনীজের উপপাদ্য প্রয়োগ করে



উদাহরণ ৪: $y = e^{m \cos^{-1} x}$ হইলে, দেখাও যে, [Show that] 04

$$(1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2 + m^2)y_n = 0$$

$$\text{সমাধানঃ } y = e^{m \cos^{-1} x} \Rightarrow \ln_e y = m \cos^{-1} x$$

উভয়পক্ষকে x এর সম্পর্কে অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$\frac{y_1}{y} = -m \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1-x^2} y_1 = -my$$

$$\Rightarrow (1-x^2) y_1^2 = m^2 y^2$$

পুনরায় x এর সম্পর্কে অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$(1-x^2) 2y_1 y_2 + y_1^2 (-2x) = m^2 2y y_1$$

$$\Rightarrow (1-x^2) y_2 - x y_1 - m^2 y = 0$$

লিবনীজের সূত্রানুসারে n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় করিয়া পাই

$$(1-x^2) y_{n+2} + n y_{n+1} (-2x) + \frac{n(n-1)}{2!} y_n (-2) - x y_{n+1} - m^2 y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2) y_{n+2} - 2n x y_{n+1} - x y_{n+1} - n(n-1) y_n - m^2 y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2) y_{n+2} - (2n+1) x y_{n+1} - (n^2 - n + m^2) y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2) y_{n+2} - (2n+1) x y_{n+1} - (n^2 + m^2) y_n = 0, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ৫: $y = e^{2\sin^{-1}x}$ হইলে, দেখাও যে [Show that]

$$(1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2+4)y_n = 0$$

সমাধান: $y = e^{2\sin^{-1}x}$

$$y_1 = 2e^{2\sin^{-1}x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1-x^2}y_1 = 2y$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_1^2 = 4y^2$$

পুনরায় অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$(1-x^2)2y_1y_2 + y_1^2 \cdot (-2x) = 4 \cdot 2yy_1$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_2 - xy_1 - 4y = 0$$

নিবনীজের সূত্রানুসারে পাই

$$(1-x^2)y_{n+2} + ny_{n+1}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2!}y_n(-2) - xy_{n+1} - ny_n \cdot 1 - 4y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - 2nxy_{n+1} - xy_{n+1} - n(n-1)y_n - ny_n - 4y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2 - n + n + 4)y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2+4)y_n = 0, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ৬: $y = (\cos^{-1}x)^2$ হইলে, দেখাও যে [Show that]

$$(1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - n^2y_n = 0$$

সমাধান: $y = (\cos^{-1}x)^2$

$$y_1 = 2(\cos^{-1}x) \left\{ \frac{1}{-\sqrt{1-x^2}} \right\}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1-x^2}y_1 = -2(\cos^{-1}x)$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_1^2 = 4(\cos^{-1} x)^2$$

$$= 4y$$

পুনরায় অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$(1-x^2)2y_1y_2 + y_1^2 \cdot (-2x) = 4y_1$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_2 - xy_1 - 2 = 0$$

লিবনীজের সূত্র প্রয়োগ করিয়া পাই

$$(1-x^2)y_{n+2} + ny_{n+1}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2!}y_n(-2) - xy_{n+1} - ny_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - 2nxy_{n+1} - xy_{n+1} - n(n-1)y_n - ny_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2 - n + n)y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - n^2y_n = 0, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ (৭): $y = a \sin(\ln_e x) + b \cos(\ln_e x)$ হইলে, দেখাও যে [Show that]

$$x^2 y_{m+2} + (2m+1)xy_{m+1} + (m^2 + 1)y_m = 0$$

সমাধানঃ $y = a \sin(\ln_e x) + b \cos(\ln_e x)$

$$y_1 = a \cos(\ln_e x) \cdot \frac{1}{x} - b \sin(\ln_e x) \cdot \frac{1}{x}$$

$$xy_1 = a \cos(\ln_e x) - b \sin(\ln_e x)$$

পুনরায় অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$\Rightarrow xy_2 + y_1 \cdot 1 = -a \sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} - b \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow x^2 y_2 + xy_1 = -\{a \sin(\ln x) + b \cos(\ln x)\} = -y$$

লিবনীজের সূত্রানুসারে m -তম অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$x^2 y_{m+2} + my_{m+1}(2x) + \frac{m(m-1)}{2!}y_m(2) + xy_{m+1} + my_m + y_m = 0$$

$$\Rightarrow x^2 y_{m+2} + 2mxy_{m+1} + m(m-1)y_m + xy_{m+1} + my_m + y_m = 0$$

$$\Rightarrow x^2 y_{m+2} + 2mxy_{m+1} + xy_{m+1} + m(m-1)y_m + my_m + y_m = 0$$

$$\Rightarrow x^2 y_{m+2} + (2m+1)xy_{m+1} + (m^2 + 1)y_m = 0, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ৮: $y = \cos\{\ln(1+x)^2\}$ হইলে, প্রমাণ কর যে [Prove that]

$$(1+x^2)y_{n+2} + (2n+1)(1+x)y_{n+1} + (n^2 + 4)y_n = 0$$

সমাধান: $y = \cos\{\ln(1+x)^2\}$

$$= \cos(2\ln(1+x))$$

$$y_1 = -\sin\{2\ln(1+x)\} \cdot 2 \cdot \frac{1}{1+x}$$

$$\Rightarrow (1+x)y_1 = -2\sin\{2\ln(1+x)\}$$

পুনরায় অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$(1+x)y_2 + y_1 \cdot 1 = -2\cos\{2\ln(1+x)\} \cdot 2 \cdot \frac{1}{(1+x)}$$

$$\Rightarrow (1+x)^2 y_2 + (1+x)y_1 = -4y$$

$$\Rightarrow (1+x)^2 y_2 + (1+x)y_1 + 4y = 0$$

লিবনীজের সূত্র প্রয়োগ করিয়া পাই

$$(1+x)^2 y_{n+2} + ny_{n+1} 2(1+x) + \frac{n(n-1)}{2!} y_n 2 + (1+x)y_{n+1}$$

$$+ ny_n \cdot 1 + 4y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1+x)^2 y_{n+2} + 2n(1+x)y_{n+1} + n(n-1)y_n + (1+x)y_{n+1}$$

$$+ ny_n \cdot 1 + 4y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1+x^2)y_{n+2} + (2n+1)(1+x)y_{n+1} + (n^2 + 4)y_n = 0, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ৯: $x = \tan(\ln y)$ হইলে, দেখাও যে [Show that]

$$(1+x^2)y_{n+2} + (2nx + 2x - 1)y_{n+1} + n(n+1)y_n = 0$$

সমাধানঃ $x = \tan(\ln y)$ বা, $\ln y = \tan^{-1} x$

ইহাকে অন্তরীকরণ করিয়া পাই,

$$\frac{y_1}{y} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(1+x^2)y_1 = y$$

পুনরায় অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$(1+x^2)y_2 + y_1 \cdot 2x = y_1$$

$$\Rightarrow (1+x^2)y_2 + (2x-1)y_1 = 0$$

লিবনীজের সূত্র প্রয়োগ করিয়া পাই

$$(1+x^2)y_{n+2} + ny_{n+1} \cdot 2x + \frac{n(n-1)}{2!}y_n \cdot 2 + (2x-1)y_{n+1} + ny_n \cdot 2 = 0$$

$$\Rightarrow (1+x^2)y_{n+2} + 2nxy_{n+1} + (2x-1)y_{n+1} + n(n-1)y_n + 2ny_n = 0$$

$$\Rightarrow (1+x^2)y_{n+2} + (2nx+2x-1)y_{n+1} + (n^2-n+2n)y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1+x^2)y_{n+2} + (2nx+2x-1)y_{n+1} + n(n+1)y_n = 0, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ১০ঃ $(1+x)y = \ln(1+x)$ হইলে, দেখাও যে [Show that]

$$(1+x^2)y_{n+2} + (2n+3)(1+x)y_{n+1} + (n+1)^2 y_n = 0$$

সমাধানঃ $(1+x)y = \ln(1+x)$

$$\therefore (1+x)y_1 + y \cdot 1 = \frac{1}{(1+x)}$$

$$\Rightarrow (1+x)^2 y_1 + (1+x)y = 1$$

পুনরায় অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$(1+x)^2 y_2 + y_1 \cdot 2(1+x) + (1+x)y_1 + y \cdot 1 = 0$$

$$\Rightarrow (1+x)^2 y_2 + 3(1+x)y_1 + y = 0$$

নিবনীজের সূত্র প্রয়োগ করিয়া পাই

$$(1+x)^2 y_{n+2} + n y_{n+1} \cdot 2(1+x) + \frac{n(n-1)}{2!} y_n \cdot 2 + 3(1+x) y_{n+1} + 3n y_n + y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1+x)^2 y_{n+2} + 2n(1+x) y_{n+1} + 3(1+x) y_{n+1} + n(n-1) y_n + 3n y_n + y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1+x)^2 y_{n+2} + (2n+3)(1+x) y_{n+1} + (n^2 - n + 3n + 1) y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1+x)^2 y_{n+2} + (2n+3)(1+x) y_{n+1} + (n+1)^2 y_n = 0, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ১১: $y = e^{x \cos a} \sin(x \sin a)$ হইলে, দেখাও যে, (Show that)

$$y_{n+2} - 2y_{n+1} \cos a + y_n = 0$$

$$y = e^{x \cos a} \sin(x \sin a)$$

$$y_1 = e^{x \cos a} \cdot \cos a \sin(x \sin a) + e^{x \cos a} \cos(x \sin a) \sin a$$

$$= y \cos a + e^{x \cos a} \cos(x \sin a) \sin a$$

$$y_2 = y_1 \cos a + e^{x \cos a} \cos(x \sin a) \sin a \cos a$$

$$- e^{x \cos a} \sin(x \sin a) \sin^2 a$$

$$= y_1 \cos a + (y_1 - y \cos a) \cos a - y \sin^2 a$$

$$= y_1 \cos a + y_1 \cos a - y \cos^2 a - y \sin^2 a$$

$$\therefore y_2 - 2y_1 \cos a + y = 0$$

n -বার অন্তরকলন করিয়া পাই

$$y_{n+2} - 2y_{n+1} \cos a + y_n = 0, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ১২: $y = e^{m \tan^{-1} x} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ হইলে
দেখাও যে, [Show that]

$$(i) (1+x^2)y_1 = my$$

$$(ii) (n+1)a_{n+1} + (n-1)a_{n-1} = ma_n$$

$$\text{সমাধানঃ } y = e^{m \tan^{-1} x} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + a_{n+1}x^{n+1} + a_{n+2}x^{n+2} + \dots \quad (১)$$

$$y_1 = e^{m \tan^{-1} x} \frac{m}{1+x^2} = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + na_nx^{n-1} + (n+1)a_{n+1}x^n + (n+2)a_{n+2}x^{n+1}$$

$$\therefore (1+x^2)y_1 = my \quad \text{-----}(২)$$

y এবং y_1 এর ধারা (২) নং এ স্থাপন করিয়া পাই

$$(1+x^2)[a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + na_nx^{n-1} + (n+1)a_{n+1}x^n + \dots] = m[a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots]$$

উভয়পক্ষ হইতে x^n এর সহগ সমীকৃত করিয়া পাই

$$(n+1)a_{n+1} + (n-1)a_{n-1} = ma_n, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ১৩ঃ $\cos^{-1}(y/b) = \ln(x/n)^n$ হইলে, প্রমাণ কর যে, [Prove that]

$$x^2y^{n+2} + (2n+1)xy_{n+1} + 2n^2y_n = 0$$

$$\text{সমাধানঃ } \cos^{-1}(y/b) = n \ln(x/n)$$

$$\Rightarrow y/b = \cos\{n \ln(x/n)\}$$

$$\Rightarrow y = b \cos\{n \ln(x/n)\}$$

$$\therefore y_1 = -b \sin\{n \log(x/n)\} \{n(n/x) \cdot (1/n)\}$$

$$\text{বা, } xy_1 = -bns \sin\{n \ln(x/n)\}$$

উভয়পক্ষকে x এর সম্পর্কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$xy_2 + y_1 = -nb \cos \{n \ln(x/n)\} n \cdot (n/x) \cdot (1/n)$$

$$\Rightarrow x^2 y_2 + xy_1 = -n^2 b \cos \{n \ln(x/n)\}$$

$$\Rightarrow x^2 y_2 + xy_1 + n^2 y = 0$$

লিবনীজের সূত্রানুসারে n -তম অন্তরকলন করিয়া পাই

$$x^2 y_{n+2} + n y_{n+1} 2x + \frac{n(n-1)}{2} \cdot y_n \cdot 2 + y_{n+1} \cdot x + n y_n \cdot 1 + n^2 y_n = 0$$

$$\text{বা, } x^2 y_{n+2} + (2n+1)xy_{n+1} + (n^2 - n + n + n^2)y_n = 0$$

$$\text{বা, } x^2 y_{n+2} + (2n+1)xy_{n+1} + 2n^2 y_n = 0, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ১৪: $y = x^2 e^x$ হইলে, প্রমাণ কর যে, [Prove that]

$$\frac{d^n y}{dx^n} = \left(\frac{1}{2}\right)n(n-1) \frac{d^2 y}{dx^2} - n(n-2) \frac{dy}{dx} + \left(\frac{1}{2}\right)(n-1)(n-2)y$$

সমাধানঃ $y = x^2 e^x$ কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$y_1 = x^2 e^x + 2xe^x \text{ ----- (১)}$$

পুনরায় x এর সম্পর্কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$\begin{aligned} y_2 &= x^2 e^x + 2xe^x + 2xe^x + 2e^x \\ &= x^2 e^x + 4xe^x + 2e^x \text{ ----- (২)} \end{aligned}$$

$$(১) \Rightarrow y_1 = y + 2xe^x \Rightarrow xe^x = \frac{y_1 - y}{2}$$

$$(২) \Rightarrow y_2 = y + 4\left(\frac{y_1 - y}{2}\right) + 2e^x$$

$$\Rightarrow y_2 + y - 2y_1 = 2e^x$$

এখন $y_n = (x^2 e^x)_n$ হইতে লিবনীজের সূত্রানুসারে

$$\Rightarrow y_n = (e^x)_n (x^2) + {}^n C_1 (e^x)_{n-1} (x^2)_1 + {}^n C_2 (e^x)_{n-2} (x^2)_2$$

$$= e^x \cdot x^2 + n \cdot e^x (2x) + \frac{n(n-1)}{2} e^x \cdot 2$$

$$= x^2 e^x + 2n x e^x + n(n-1) e^x$$

$$= y + 2n \frac{(y_1 - y)}{2} + n(n-1) \frac{(y_2 + y - 2y_1)}{2}$$

$$= y + n(y_1 - y) + \left(\frac{1}{2}\right)n(n-1)y_2 + \left(\frac{1}{2}\right)n(n-1)y - n(n-1)y_1$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)n(n-1)y_2 + \{n - n(n-1)\}y_1 + \left(1 - n + \frac{n^2 - n}{2}\right)y$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)n(n-1)y_2 - n(n-2)y_1 + \left(\frac{1}{2}\right)(n-1)(n-2)y$$

$$\Rightarrow \frac{d^n y}{dx^n} = \left(\frac{1}{2}\right)n(n-1) \frac{d^2 y}{dx^2} - n(n-2) \frac{dy}{dx} + \left(\frac{1}{2}\right)(n-1)(n-2)y,$$

প্রমাণিত।

উদাহরণ ১৫: দেখাও যে, [Show that] $\frac{d^{n+1} y}{dx^{n+1}} (x^n \ln_e x) = \frac{n!}{x}$

ঢা, বি ১৯৫৭, চ, বি ১৯৬৯, বি, এসসি এগ্রিঃ ইং ১৯৮৩

সমাধানঃ ধরি $y = x^n \ln x$

$$\therefore y_1 = nx^{n-1} \ln x + x^n \cdot \frac{1}{x}$$

$$y_1 = \frac{nx^n \ln x}{x} + \frac{x^n}{x}$$

$$xy_1 = ny + x^n$$

লিবনীজের সূত্রানুসারে n -তম অন্তরকলন করিয়া পাই

$$xy_{n+1} + ny_n = ny_n + n(n-1)(n-2) \dots \dots \dots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$\text{বা, } xy_{n+1} = n!$$

$$\text{বা, } y_{n+1} = \frac{n!}{x} \Rightarrow \frac{d^{n+1} y}{dx^{n+1}} (x^n \ln_e x) = \frac{n!}{x}, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ১৬: $y = \sin(a \sin^{-1} x)$ হইলে, দেখাও যে, [Show that]

$(1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} + (n^2 - a^2)y_n = 0$ এবং $(y_n)_0$ এর মান নির্ণয় কর। [and find the value of $(y_n)_0$]

সমাধান: $y = \sin(a \sin^{-1} x)$

$$y_1 = \cos(a \sin^{-1} x) a \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1-x^2} y_1 = a \cos(a \sin^{-1} x)$$

$$\Rightarrow (1-x^2) y_1^2 = a^2 \cos^2(a \sin^{-1} x)$$

$$= a^2 \{1 - \sin^2(a \sin^{-1} x)\}$$

$$= a^2 (1 - y^2) \text{------(২)}$$

পুনরায় x এর সম্পর্কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$(1-x^2)2y_1y_2 + y_1^2(-2x) = a^2(-2yy_1)$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_2 - xy_1 + a^2y = 0 \text{------(৩)}$$

নিবনীজের সূত্রানুসারে n -তম অন্তরকলন করিয়া পাই

$$(1-x^2)y_{n+2} + ny_{n+1}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2!}y_n(-2) - xy_{n+1} - ny_n + a^2y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - 2nxy_{n+1} - xy_{n+1} - n(n-1)y_n - ny_n + a^2y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2 - n + n - a^2)y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2 - a^2)y_n = 0 \text{------(৪)}$$

(১), (২), (৩) এবং (৪) নং সমীকরণে $x = 0$ বসাইয়া পাই

প্রথম ক্ষেত্রঃ যখন n বিজোড়।

(৪) নং এ $n = 1, 3, 5, \dots, (n-2)$ স্থাপন করিয়া পাই.....

$$n = 1 \text{ এর জন্য } (y_3)_0 = (1^2 - a^2)(y_1)_0 = (1^2 - a^2)a, \text{ কারণ } (y_1)_0 = a$$

$$n=3 \text{ এর জন্য } (y_5)_0 = (3^2 - a^2)(y_3)_0 = (3^2 - a^2)(1^2 - a^2)$$

$$n=n-2 \text{ এর জন্য } (y_n)_0 = \{(n-2)^2 - a^2\}(y_{n-2})_0$$

$$\Rightarrow (y_n)_0 = \{(n-2)^2 - a^2\}\{(n-4)^2 - a^2\} \dots (3^2 - a^2)(1^2 - a^2)a$$

দ্বিতীয় ক্ষেত্র: যখন n জোড়।

(৪) নং এ $n=2, 4, 6, \dots, (n-2)$ স্থাপন করিয়া পাই.....

$$(y_n)_0 = 0, \text{ কারণ } (y_2)_0 = 0$$

উদাহরণ ১৭: $x = \sin(\frac{\ln y}{m})$ হইলে, দেখাও যে [Show that]

$(1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2+m^2)y_n = 0$ এবং যখন $x=0$, তখন y_n এর মান নির্ণয় কর। [and find the value of y_n , when $x=0$]

$$\text{সমাধান: } x = \sin\left(\frac{1}{m} \ln y\right) \Rightarrow \ln y = m \sin^{-1} x \text{ ----- (১)}$$

(১) কে x এর সম্পর্কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$\frac{y_1}{y} = m \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \sqrt{1-x^2} y_1 = my \text{ ----- (২)}$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_1^2 = m^2 y^2$$

পুনরায় x এর সম্পর্কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$(1-x^2)2y_1y_2 + y_1^2(-2x) = m^2 2yy_1$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_2 - xy_1 - m^2 y = 0 \text{ ----- (৩)}$$

লিবনীজের সূত্রানুসারে n তম অন্তরকলন করিয়া পাই

$$(1-x^2)y_{n+2} + ny_{n+1}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2!}y_n(-2) - xy_{n+1} - ny_n - m^2 y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - 2nxy_{n+1} - xy_{n+1} - (n^2 - n + n + m^2)y_n = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2 + m^2)y_n = 0 \text{ ----- (৪)}$$

(১), (২), (৩) এবং (৪) নং সমীকরণে $x = 0$ বসাইয়া পাই,

$$(\ln_e y)_0 = 0 \Rightarrow (y)_0 = e^0 = 1, (y_1)_0 = m, (y_2)_0 = m^2$$

$$\text{এবং } (y_{n+2})_0 = (n^2 + m^2)(y_n)_0 \text{-----} (৫)$$

প্রথম ক্ষেত্রঃ যখন n বিজোড়।

(৫) নং এ $n = 1, 3, 5, \dots, (n-2)$ স্থাপন করিয়া পাই.....

$$n = 1 \text{ এর জন্য } (y_3)_0 = (m^2 + 1^2)(y_1)_0 = (m^2 + 1^2)m$$

$$n = 3 \text{ এর জন্য } (y_5)_0 = (m^2 + 3^2)(y_3)_0 = (m^2 + 3^2)(m^2 + 1^2)m$$

$$n = n-2 \text{ এর জন্য } (y_n)_0 = \{m^2 + (n-2)^2\}(y_{n-2})_0$$

$$\Rightarrow (y_n)_0 = \{m^2 + (n-2)^2\}\{m^2 + (n-4)^2\} \dots (m^2 + 3^2)(m^2 + 1^2)m$$

দ্বিতীয় ক্ষেত্রঃ যখন n জোড়।

(৫) নং এ $n = 2, 4, 6, \dots, (n-2)$ স্থাপন করিয়া পাই.....

$$n = 2 \text{ এর জন্য } (y_4)_0 = (m^2 + 2^2)(y_2)_0 = (m^2 + 2^2)m^2$$

$$n = 4 \text{ এর জন্য } (y_6)_0 = (m^2 + 4^2)(y_4)_0 = (m^2 + 4^2)(m^2 + 2^2)m^2$$

$$n = n-2 \text{ এর জন্য } (y_n)_0 = \{m^2 + (n-2)^2\}(y_{n-2})_0$$

$$(y_n)_0 = \{m^2 + (n-2)^2\}\{m^2 + (n-4)^2\} \dots (m^2 + 2^2)(m^2 + 2^2)m^2$$

উদাহরণ ১৮ঃ $y = \left(\frac{1}{2}\right)(\tan^{-1} x)^2$ হইলে, প্রমাণ কর যে [Prove that]

$$y_{n+2}(0) + 2n^2 y_n(0) + n(n-1)^2 (n-2) y_{n-2}(0) = 0$$

$$\text{সমাধানঃ } y = \left(\frac{1}{2}\right)(\tan^{-1} x)^2$$

$$\therefore y_1 = \left(\frac{1}{2}\right)2(\tan^{-1} x) \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow (1+x^2)y_1 = \tan^{-1} x$$

$$\Rightarrow (1+x^2)^2 y_1^2 = (\tan^{-1} x)^2$$

$$\Rightarrow (1+x^2)^2 y_1^2 = 2y$$

উভয়পক্ষকে x এর সম্পর্কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$(1+x^2)^2 2y_1 y_2 + 2(1+x^2) 2xy_1^2 = 2y_1$$

$$\Rightarrow (1+x^2)^2 y_2 + 2x(1+x^2) y_1 = 1$$

$$\Rightarrow (1+2x^2+x^4) y_2 + (2x+2x^3) y_1 = 1$$

লিবনীজের সূত্রানুসারে n তম অন্তরকলন করিয়া পাই

$$\Rightarrow (1+2x^2+x^4) y_{n+2} + n(4x+4x^3) y_{n+1} + \frac{n(n-1)}{2!} (4+12x^2) y_n$$

$$+ \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} 24xy_{n-1} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!} 24y_{n-2} + (2x+2x^3) y_{n+1}$$

$$+ n(2+6x^2) y_n + \frac{n(n-1)}{2!} 12xy_{n-1} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} 12y_{n-2} = 0$$

$x = 0$ বসাইয়া পাই

$$y_{n+2}(0) + \frac{n(n-1)}{2} 4y_n(0) + n(n-1)(n-2)(n-3)y_{n-2}(0) + n.2y_n(0)$$

$$+ 2n(n-1)(n-2)y_{n-2}(0) = 0$$

$$\Rightarrow y_{n+2}(0) + 2n(n-1+1)y_n(0) + n(n-1)(n-2)(n-3+2)y_{n-2}(0) = 0$$

$$\Rightarrow y_{n+2}(0) + 2n^2 y_n(0) + n(n-1)^2 (n-2)y_{n-2}(0) = 0$$

উদাহরণ ১৯ঃ প্রমাণ কর যে (Prove that)

$$\frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \frac{1}{x^{n+1}} [P \sin(x + \frac{n\pi}{2}) + Q \cos(x + \frac{n\pi}{2})],$$

যেখানে $P = x^n - n(n-1)x^{n-2} + n(n-1)(n-2)(n-3)x^{n-4} \dots\dots\dots$

এবং $Q = nx^{n-1} - n(n-1)(n-2)x^{n-3} + \dots\dots\dots$

সমাধানঃ লিবনীজের সূত্রানুসারে,

$$\begin{aligned}\frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\sin x}{x} \right) &= \frac{d^n}{dx^n} (x^{-1} \sin x) \\ &= x^{-1} \sin(x + n\pi/2) + {}^nC_1 \sin\{(x + (n-1)\pi/2)\}(-x^{-2}) \\ &\quad + {}^nC_2 \sin\{(x + (n-2)\pi/2)\}(-1)(-2)x^{-3} \\ &\quad + {}^nC_3 \sin\{(x + (n-3)\pi/2)\}(-1)(-2)(-3)x^{-4} \\ &\quad + {}^nC_4 \sin\{(x + (n-4)\pi/2)\}(-1)(-2)(-3)(-4)x^{-5} + \dots\end{aligned}$$

$$\sin(x + (n-1)\pi/2) = \sin\{x + n\pi/2 - \pi/2\}$$

$$= -\sin\{\pi/2 - (x + n\pi/2)\} = -\cos(x + n\pi/2)$$

$$\text{এবং } \sin\{x + (n-2)\pi/2\} = \sin\{x + n\pi/2 - \pi\}$$

$$= -\sin\{\pi - (x + n\pi/2)\} = -\sin(x + n\pi/2)$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\sin x}{x} \right) &= \frac{1}{x^{n+1}} [x^n \sin(x + n\pi/2) + nx^{n-1} \cos(x + n\pi/2) \\ &\quad - n(n-1)x^{n-2} \sin(x + n\pi/2) - n(n-1)(n-2)x^{n-3} \cos(x + n\pi/2) \\ &\quad + n(n-1)(n-2)(n-3)x^{n-4} \sin(x + n\pi/2) + \dots]\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{x^{n+1}} \{x^n - n(n-1)x^{n-2} + n(n-1)(n-2)(n-3)x^{n-4} \dots\}$$

$$\sin(x + n\pi/2) + \{nx^{n-1} - n(n-1)(n-2)x^{n-3} + \dots\} \cos(x + n\pi/2)$$

$$= [P \sin(x + n\pi/2) + Q \cos(x + n\pi/2)], \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ১৯(ক): $I_n = \frac{d^n}{dx^n} \{x^n \ln_e x\}$ হইলে, প্রমাণ কর যে, (Prove that)

$I_n = nI_{n-1} + (n-1)!$, কাজেই দেখাও যে (Hence show that)

$$I_n = n! \left(\ln x + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right)$$

সমাধানঃ $I_n = \frac{d^n}{dx^n} \{x^n \ln_e x\}$

$$= \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left\{ \frac{d}{dx} (x^n \ln_e x) \right\}$$

$$= \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \{ nx^{n-1} \ln_e x + x^n \cdot \frac{1}{x} \}$$

$$= n \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \{ x^{n-1} \ln_e x \} + \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \{ x^{n-1} \}$$

$$= nI_{n-1} + (n-1)! \text{ প্রমাণিত।}$$

আবার $I_n = nI_{n-1} + (n-1)!$

এখন n এর পরিবর্তে $n-1$ বসাইয়া পাই

$$I_{n-1} = (n-1)I_{n-2} + (n-2)!$$

$$\therefore I_n = n(n-1)I_{n-2} + n(n-2)! + (n-1)!$$

$$= n(n-1)I_{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-1)} + \frac{n(n-1)!}{n}$$

$$= n(n-1)I_{n-2} + \frac{n!}{n-1} + \frac{n!}{n}$$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!} I_{n-2} + \frac{n!}{n-1} + \frac{n!}{n}$$

$$= \frac{n!}{(n-2)!} I_{n-2} + \frac{n!}{n-1} + \frac{n!}{n}$$

অনুরূপভাবে পাই $I_n = \frac{n!}{(n-3)!} I_{n-3} + \frac{n!}{n-2} + \frac{n!}{n-1} + \frac{n!}{n}$

$$\therefore I_n = \frac{n!}{1!} I_1 + \frac{n!}{2!} + \frac{n!}{3!} + \frac{n!}{4!} + \dots + \frac{n!}{n-2} + \frac{n!}{n-1} + \frac{n!}{n}$$

$$\text{কিন্তু } I_1 = \frac{d}{dx}(x \ln_e x) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln_e x = 1 + \ln_e x$$

$$\text{কাজেই, } I_n = n!(1 + \ln_e x) + \frac{n!}{2!} + \frac{n!}{3!} + \frac{n!}{4!} + \dots + \frac{n!}{n}$$

$$= n!(\ln_e x + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}) \text{ প্রমাণিত}$$

উদাহরণ-২০।

$$y = x^{n-1} e^{\frac{1}{x}} \text{ হইলে, প্রমাণ কর যে, } y_n = (-1)^n \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^{n+1}}$$

$$[\text{If } y = x^{n-1} e^{\frac{1}{x}}, \text{ prove that } y_n = (-1)^n \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^{n+1}}.]$$

ঢা,বি, ১৯৮৬

সমাধানঃ

$$\text{দেওয়া আছে, } y = x^{n-1} e^{\frac{1}{x}} \dots (1)$$

$$\text{দেখাতে হবে যে, } y_n = (-1)^n \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^{n+1}} \dots (2)$$

(1) নং সমীকরণে $n=1$ বসিয়ে পাই,

$$y = x^0 e^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}}$$

$$\therefore y_1 = e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{-1}{x^2} = (-1)^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^{1+1}}$$

$\therefore n=1$ এর জন্য (2) নম্বর সমীকরণ সত্য।

ধরি, $n=m$ এর জন্য (2) নম্বর সমীকরণটি সত্য।

অর্থাৎ ধরি,

$$y_m = \frac{(-1)^m e^{\frac{1}{x}}}{x^{m+1}} \dots (3)$$

আমরা প্রমাণ করব যে, $y_{m+1} = (-1)^{m+1} \frac{e^{1/x}}{x^{m+2}}$

এখন, $(m+1)$ এর জন্য

$$y = x^m e^{1/x} = x \cdot x^{m-1} e^{1/x}$$

$$\therefore = x v, \text{ যেখানে } v = x^{m-1} e^{1/x}$$

$$\text{এবং } v_m = (-1)^m \frac{e^{1/x}}{x^{m+1}} \text{ [(3) এর সাহায্যে]}$$

$$\therefore y_{m+1} = x v_{m+1} + m+1 \cdot c_1 \cdot v_m + 0 \dots \dots \dots$$

$$\text{বা, } y_{m+1} = x \frac{d}{dx} (v_m) + (m+1) v_m$$

$$= x \frac{d}{dx} \left[\frac{(-1)^m}{x^{m+1}} \cdot e^{1/x} \right] + (m+1) \frac{(-1)^m e^{1/x}}{x^{m+1}}$$

$$= x \left[(-1)^m e^{1/x} \cdot \frac{-1}{x^2} \cdot \frac{1}{x^{m+1}} - (m+1) \frac{(-1)^m}{x^{m+2}} e^{1/x} \right]$$

$$+ (m+1) \frac{(-1)^m e^{1/x}}{x^{m+1}}$$

$$= \frac{(-1)^{m+1} e^{1/x}}{x^{m+2}} - \frac{(-1)^m (m+1) e^{1/x}}{x^{m+1}} + \frac{(-1)^m (m+1) e^{1/x}}{x^{m+1}}$$

$$\therefore y_{m+1} = \frac{(-1)^{m+1} e^{1/x}}{x^{m+2}}$$

$\therefore$ আমাদের দাবীটি $n = m+1$ এর জন্য সত্য।

$\therefore$ আবশ্যিক নীতি প্রয়োগ করে প্রদত্ত প্রতিপাদ্যটির সত্যতা প্রমানিত হল।